

Construção do VPN Node

O que criar no Revenue Cloud, objeto por objeto e campo por campo, em que ordem, com o destino de cada regra e os riscos da construção. O porquê de cada decisão está no documento de arquitetura.

CASO DE USO	REVISÃO	EMITIDO EM	REGISTROS A CRIAR	EFEITOS DE REGRA
UC-VPN-001	11/09/2026	15/09/2026	4 produtos · 46 atributos	100

1. O que construir — inventário de registros
2. Produtos, grupos e componentes
3. Atributos — especificação de criação
4. Atributos — valores e categorias do caso de uso
5. Regras — efeitos, condições e leitura
6. Regras — destino de cada uma na plataforma
7. Ordem de construção
8. Riscos da construção

01 O que construir — inventário de registros

A partir daqui o documento deixa de descrever e passa a especificar. Os nomes de campo abaixo foram lidos da Referência de Objetos do Salesforce; os nomes de API dos registros são convenção proposta, e podem mudar sem prejuízo.

Objeto	Quantos	O que representa	Campos que precisam de valor
Product2	4	Bundle VPN Node mais um produto por componente	Name, ProductCode, Type, IsConfigurable, IsActive
ProductComponentGroup	2	Um por grupo do bundle	ParentProductId, Name, MinBundleComponents, MaxBundleComponents, Sequence
ProductRelatedComponent	3	Um por componente dentro do grupo	ParentProductId, ChildProductId, ChildProductRole, ProductComponentGroupId, IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity, Quantity, Sequence
ProductSellingModel	2	Contínuo para o acesso e por período para o upgrade temporário	Name, SellingModelType, PricingTerm, PricingTermUnit, Status
ProductCategory e ProductCategoryProduct	1 categoria e 4 associações	Publicação do produto no catálogo	Name, CatalogId; ProductId, ProductCategoryId
AttributeDefinition	46	Um por atributo do caso de uso	Label, DeveloperName, DataType, IsRequired, DefaultValue, PicklistId, IsActive
AttributePicklist	27	Uma por atributo de lista	Name, DataType, Status
AttributePicklistValue	159	Um por valor de lista	PicklistId, Name, Value, DisplayValue, Code, Sequence, IsDefault, Status
Modelo de restrição	22 regras / 100 efeitos	Tradução das regras do caso de uso	Associação ao produto por ExpressionSetConstraintObj

Leitura rápida do esforço

4 produtos, 2 grupos, 3 relações de componente, 46 atributos, 27 listas com 159 valores e 100 efeitos de regra. Preço fica fora, por falta de definição.

02 Produtos, grupos e componentes

Registro	Papel	ChildProductRole	Grupo	Quantidade	Campos de controle
VPN Node	Bundle configurável	—	—	1	IsConfigurable = true
Equipamento de Acesso	Componente	BundleComponent	Equipamentos de Acesso	mín 1 · máx sem limite	IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity
Upgrade Temporário de Velocidade	Componente	BundleComponent	Serviços de Valor Agregado	mín 0 · máx 2	IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity
Monitoramento Inteligente de Rede	Componente	BundleComponent	Serviços de Valor Agregado	mín 0 · máx 2	IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity

Sobre o Roteador

A regra do caso de uso limita o Roteador a uma unidade. Isso se modela no componente, com quantidade máxima, e não só na regra — assim o limite vale mesmo que a regra não seja avaliada.

03 Atributos — especificação de criação

Cada linha vira um registro de AttributeDefinition. `DataType` aceita Checkbox, Date, Datetime, Number, Picklist e Text — o atributo de VPN Network entra como texto, porque referencia um registro que ainda não existe como objeto.

Atributo	DeveloperName proposto	DataType	DefaultValue	IsRequired	Lista de valores	Quem preenche
Velocidade Velocidade	VPNN_Velocidade	Picklist	—	true	48 valores	usuário

Atributo	DeveloperName proposto	DataType	DefaultValue	IsRequired	Lista de valores	Quem preenche
Tecnologia Tecnologia	VPNN_Tecnologia	Picklist	—	true	4 valores	integração ou contexto
Interface Interface	VPNN_Interface	Picklist	—	true	2 valores	integração ou contexto
Abordagem Abordagem	VPNN_Abordagem	Picklist	—	true	2 valores	integração ou contexto
Metragem Metragem	VPNN_Metragem	Number	—	true condicional por R04	—	integração ou contexto
VPN Network VPNNetwork	VPNN_VPNNetwork	Text	—	true condicional por R05	—	usuário
Protocolo de Roteamento ProtocoloRoteamento	VPNN_ProtocoloRoteamento	Picklist	—	true condicional por R05	4 valores	usuário
Golden Jumper GoldenJumper	VPNN_GoldenJumper	Picklist	—	false condicional por R06	2 valores	integração ou contexto
Nome do Data Center NomeDataCenter	VPNN_NomeDataCenter	Text	—	false condicional por R06	—	usuário
Interface InterfaceGJ	VPNN_InterfaceGJ	Picklist	—	false condicional por R06, R06	2 valores	usuário
Nome do jumper NomeJumper	VPNN_NomeJumper	Text	—	false condicional por R06, R06	—	usuário
Alterar Fornecedor Golden Jumper AlterarFornecedoGJ	VPNN_AlterarFornecedoGJ	Picklist	—	true	2 valores	usuário
Modalidade de Instalação ModalidadeInstalacao	VPNN_ModalidadeInstalacao	Picklist	—	false condicional por R07	2 valores	usuário
Modelo de Disponibilização ModeloDisponibilizacao	VPNN_ModeloDisponibilizacao	Picklist	—	false condicional por R07	2 valores	usuário
Velocidade de Conexão VelocidadeConexao	VPNN_VelocidadeConexao	Text	—	true condicional por R07	—	usuário
Provedor e Serviço Cloud ProvedorCloud	VPNN_ProvedorCloud	Picklist	—	true condicional por R07	5 valores	usuário
Condominio Condominio	VPNN_Condominio	Picklist	—	true	2 valores	integração ou contexto
Acesso Terceiro Last Mile AcessoTerceiroLastMile	VPNN_AcessoTerceiroLastMile	Checkbox	—	false	1 valores	usuário
Parceiro LastMile ParceiroLastMile	VPNN_ParceiroLastMile	Text	—	false condicional por R09	—	usuário
Proprietário do Roteador ProprietarioRoteador	VPNN_ProprietarioRoteador	Picklist	—	false condicional por R09	2 valores	usuário

Atributo	DeveloperName proposto	DataType	DefaultValue	IsRequired	Lista de valores	Quem preenche
Número Viabilidade GLM NumeroViabilidadeGLM	VPNN_NumeroViabilidadeGLM	Number	—	false condicional por R09	—	usuário
Vigência LastMile VigenciaLastMile	VPNN_VigenciaLastMile	Text	—	false condicional por R09	—	usuário
Valor Instalação LastMile s/ Impostos ValorInstalacaoLastMile	VPNN_ValorInstalacaoLastMile	Number	—	false condicional por R09	—	usuário
Valor Mensal LastMile s/ Impostos ValorMensalLastMile	VPNN_ValorMensalLastMile	Number	—	false condicional por R09	—	usuário
Tipo de Equipamento TipoEquipamento	VPNN_TipoEquipamento	Picklist	—	true	7 valores	integração ou contexto
Modalidade Equipamento ModalidadeEquipamento	VPNN_ModalidadeEquipamento	Picklist	—	true	3 valores	integração ou contexto
Velocidade Temporária VelocidadeTemporaria	VPNN_VelocidadeTemporaria	Picklist	—	false condicional por R12	42 valores	usuário
Quantidade de Dias (corridos) QuantidadeDias	VPNN_QuantidadeDias	Number	—	false condicional por R12	—	usuário
Referência do Cliente ReferenciaCliente	VPNN_ReferenciaCliente	Text	—	true condicional por R14	—	usuário
Tipo Moeda TipoMoeda	VPNN_TipoMoeda	Picklist	—	false	1 valores	usuário
Valor Moeda ValorMoeda	VPNN_ValorMoeda	Number	—	false condicional por R15	—	usuário
Produto a Serviço ProdutoAServico	VPNN_ProdutoAServico	Text	—	false	—	usuário
Período Fidelização PeriodoFidelizacao	VPNN_PeriodoFidelizacao	Picklist	—	true condicional por R17	6 valores	usuário
Tipo de Reajuste TipoReajuste	VPNN_TipoReajuste	Picklist	—	true condicional por R17	4 valores	usuário
Data Base DataBase	VPNN_DataBase	Date	—	true condicional por R18	—	usuário
Data de Assinatura do Contrato DataAssinatura	VPNN_DataAssinatura	Date	—	true condicional por R18	—	usuário
Índice de Reajuste IndiceReajuste	VPNN_IndiceReajuste	Picklist	—	true condicional por R18	4 valores	usuário
Reajustar Antes de 12 Meses ReajustarAntes12Meses	VPNN_ReajustarAntes12Meses	Picklist	—	false	2 valores	usuário
Data do Próximo Reajuste DataProximoReajuste	VPNN_DataProximoReajuste	Date	—	true	—	integração ou contexto
Percentual da Multa PercentualMulta	VPNN_PercentualMulta	Picklist	—	true	1 valores	usuário

Atributo	DeveloperName proposto	DataType	DefaultValue	IsRequired	Lista de valores	Quem preenche
Data de Início do Contrato DataInicioContrato	VPNN_DataInicioContrato	Date	—	true	—	integração ou contexto
Data de Término do Contrato DataTerminoContrato	VPNN_DataTerminoContrato	Date	—	true	—	integração ou contexto
Recálculo Período do Contrato RecalculoPeriodoContrato	VPNN_RecalculoPeriodoContrato	Picklist	—	true	4 valores	usuário
Quantidade de Dias Aviso Previo DiasAvisoPrevio	VPNN_DiasAvisoPrevio	Picklist	—	true	1 valores	usuário
Plano PlanoMIR	VPNN_PlanoMIR	Picklist	—	false condicional por R13	2 valores	usuário
Tipo de Monitoramento TipoMonitoramento	VPNN_TipoMonitoramento	Picklist	—	false condicional por R13	2 valores	usuário

Obrigatoriedade condicional

O campo IsRequired é fixo. Atributo que só é obrigatório em certas condições entra com IsRequired falso e a exigência vive na regra — a coluna aponta qual regra cuida de cada caso.

04 Atributos — valores e categorias do caso de uso

Distribuição por tipo de campo: 26 picklist, 7 text, 5 date, 4 number, 2 currency, 1 network, 1 checkbox. Por forma de preenchimento: 33 manual, 7 automático/manual, 4 automático, 1 manual/automático, 1 —.

Todo atributo vira [AttributeDefinition](#); os de lista vêm com [AttributePicklist](#) e [AttributePicklistValue](#). O agrupamento por produto usa [ProductAttributeSet](#), [ProductAttributeSetItem](#) e [ProductAttributeSetProduct](#). A associação atributo ↔ produto é [ProductAttribute](#).

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Velocidade Velocidade · linha 2	Acesso bundle	Picklist picklist	48 valores 10 Mbps · 20 Mbps · 30 Mbps · 50 Mbps · 100 Mbps · 200 Mbps · 300 Mbps · 400 Mbps · 500 Mbps · 700 Mbps · 900 Mbps · 1 Gbps · 1.2 Gbps · 1.5 Gbps · 2 Gbps · 2.5 Gbps · 3 Gbps · 3.5 Gbps · 4 Gbps · 4.5 Gbps · 5 Gbps · 5.5 Gbps · 6 Gbps · 6.5 Gbps · 7 Gbps · 7.5 Gbps · 8 Gbps · 8.5 Gbps · 9 Gbps · 9.5 Gbps · 10 Gbps · 15 Gbps · 20 Gbps · 25 Gbps · 30 Gbps · 40 Gbps · 50 Gbps · 60 Gbps · 70 Gbps · 80 Gbps · 90 Gbps · 100 Gbps · 200Gbps · 300Gbps · 400Gbps · 500Gbps · 600Gbps · 700Gbps	sim Manual	1	—
Tecnologia Tecnologia · linha 5	Acesso bundle	Picklist picklist	4 valores Metro · GPON · XGSPON · Rádio	sim Automático/Manual	1	R03
Interface Interface · linha 6	Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Óptica · Elétrica	sim Automático/Manual	1	R03
Abordagem Abordagem · linha 7	Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Pronta · Construir	sim Automático/Manual	1	R03
Metragem Metragem · linha 8	Acesso bundle	Number number	—	sim Automático/Manual	1	R03 R04
VPN Network VPNNetwork · linha 3	Produto Relacionado bundle	Text / Lookup network	—	sim Manual	1	R05
Protocolo de Roteamento ProtocoloRoteamento · linha 4	Produto Relacionado bundle	Picklist picklist	4 valores RIP · STATIC · BGP · eBGP	sim Manual/Automático	1	R05

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Golden Jumper GoldenJumper · linha 9	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Algar · Cliente	condicional Automático/Manual	1	R06
Nome do Data Center NomeDataCenter · linha 10	Golden Jumper bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R06
Interface InterfaceGJ · linha 11	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Elétrico · Óptico	condicional Manual	1	R06
Nome do jumper NomeJumper · linha 12	Golden Jumper bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R06
Alterar Fornecedor Golden Jumper AlterarFornecedorGJ · linha 17	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Não · Sim	sim Manual	1	R06
Modalidade de Instalação ModalidadeInstalacao · linha 13	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Físico · Virtual/Fabric	condicional Manual	1	R07
Modelo de Disponibilização ModeloDisponibilizacao · linha 14	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Dedicado · Hospedado	condicional Manual	1	R07
Velocidade de Conexão VelocidadeConexao · linha 15	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	sim Manual	1	R07
Provedor e Serviço Cloud ProvedorCloud · linha 16	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	5 valores AWS - Direct Connect · Azure - ExpressRoute · Oracle Cloud (OCI) - Fast Connect · Google Cloud (GCP) - Cloud Interconnect · IBM - Cloud Direct Link	sim Manual	1	R07
Condomínio Condominio · linha 18	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Sim · Não	sim Automático	1	R08
Acesso Terceiro Last Mile AcessoTerceiroLastMile · linha 21	Infraestrutura de Acesso bundle	Checkbox checkbox	1 valores Last Mile	não Manual	1	R09
Parceiro LastMile ParceiroLastMile · linha 22	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R09
Proprietário do Roteador ProprietarioRoteador · linha 23	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Algar · Parceiro	condicional Manual	1	R09
Número Viabilidade GLM NumeroViabilidadeGLM · linha 24	Infraestrutura de Acesso bundle	Number number	—	condicional Manual	1	R09
Vigência LastMile VigenciaLastMile · linha 25	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R09
Valor Instalação LastMile s/ Impostos ValorInstalacaoLastMile · linha 26	Infraestrutura de Acesso bundle	Currency currency	—	condicional Manual	1	R09
Valor Mensal LastMile s/ Impostos ValorMensalLastMile · linha 27	Infraestrutura de Acesso bundle	Currency currency	—	condicional Manual	1	R09
Tipo de Equipamento TipoEquipamento · linha 19	Equipamento de Acesso (Equipamentos de Acesso) componente	Picklist picklist	7 valores Roteador · Switch · Conversor · Transceiver · Rádio · ONT · Chave Ótica	sim Automático/Manual	1 até N	—
Modalidade Equipamento ModalidadeEquipamento · linha 20	Equipamento de Acesso (Equipamentos de Acesso) componente	Picklist picklist	3 valores Comodato · Do Cliente · Locação	sim Automático/Manual	1 até N	—

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Velocidade Temporária VelocidadeTemporaria · linha 28	Upgrade Temporário de Velocidade (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	42 valores · 10 Mbps · 20 Mbps · 30 Mbps · 50 Mbps · 100 Mbps · 200 Mbps · 300 Mbps · 400 Mbps · 500 Mbps · 700 Mbps · 900 Mbps · 1 Gbps · 1.2 Gbps · 1.5 Gbps · 2 Gbps · 2.5 Gbps · 3 Gbps · 3.5 Gbps · 4 Gbps · 4.5 Gbps · 5 Gbps · 5.5 Gbps · 6 Gbps · 6.5 Gbps · 7 Gbps · 7.5 Gbps · 8 Gbps · 8.5 Gbps · 9 Gbps · 9.5 Gbps · 10 Gbps · 15 Gbps · 20 Gbps · 25 Gbps · 30 Gbps · 40 Gbps · 50 Gbps · 60 Gbps · 70 Gbps · 80 Gbps · 90 Gbps · 100 Gbps	condicional Manual	1	R12
Quantidade de Dias (corridos) QuantidadeDias · linha 29	Upgrade Temporário de Velocidade (Serviços de Valor Agregado) componente	Number number	—	condicional Manual	1	R12
Referência do Cliente ReferenciaCliente · linha 32	Regras de Negócio bundle	Text text	—	sim Manual	1	R14
Tipo Moeda TipoMoeda · linha 33	Regras de Negócio bundle	Picklist picklist	1 valores · Dólar	condicional Manual	1	R15
Valor Moeda ValorMoeda · linha 34	Regras de Negócio bundle	Number number	—	condicional Manual	1	R15
Produto a Serviço ProdutoAServico · linha 47	Regras de Negócio bundle	Text text	—	não —	1	R16
Período Fidelização PeriodoFidelizacao · linha 35	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	6 valores · 0 · 12 · 24 · 36 · 48 · 60	sim Manual	1	R17
Tipo de Reajuste TipoReajuste · linha 36	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores · Data Ativação · Data de assinatura do contrato · Data base · Sem reajuste	sim Manual	1	R17
Data Base DataBase · linha 37	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Manual	1	R18
Data de Assinatura do Contrato DataAssinatura · linha 38	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Manual	1	R18
Índice de Reajuste IndiceReajuste · linha 39	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores · IPCA · IGP-M · IGP-DI · IST	sim Manual	1	R18
Reajustar Antes de 12 Meses ReajustarAntes12Meses · linha 40	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	2 valores · Não · Sim	não Manual	1	R18
Data do Próximo Reajuste DataProximoReajuste · linha 41	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Percentual da Multa PercentualMulta · linha 42	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	1 valores · 30%	sim Manual	1	R20
Data de Início do Contrato DataInicioContrato · linha 43	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Data de Término do Contrato DataTerminoContrato · linha 44	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Recálculo Período do Contrato RecalculoPeriodoContrato · linha 45	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores · Data Atual · Início do Contrato · Manter Vigência · Término do Contrato	sim Manual	1	R21
Quantidade de Dias Aviso Previo DiasAvisoPrevio · linha 46	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	1 valores · 30 dias	sim Manual	1	R21

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Plano PlanoMIR · linha 30	Monitoramento Inteligente de Rede (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	2 valores PRO	MIR · SMART · MIR · Manual	não	1 R13
Tipo de Monitoramento TipoMonitoramento · linha 31	Monitoramento Inteligente de Rede (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	2 valores	ICMP/SNMP · PROBE Manual	condicional	1 R13

05 Regras — efeitos, condições e leitura

Cada regra aparece com seus efeitos, a condição que os dispara e o mecanismo correspondente na plataforma. As condições estão na notação do caso de uso; a tradução para o motor de restrições é trabalho de implementação.

Como ler as condições

As condições vêm do caso de uso na notação usada para especificá-las. Cada efeito abaixo traz a leitura em português — essa é a que vale para entender — e a expressão original em seguida, para quem for implementar. O prefixo diz de onde o dado vem:

Prefixo	De onde vem	Exemplo
a.	Atributo preenchido na configuração do produto	a.Velocidade — a velocidade escolhida
x.	Atributo de um componente, não do bundle	x.QuantidadeDias — dias do upgrade temporário
c.	Coleção de componentes incluídos	c.equip — os equipamentos de acesso
ctx.	Contexto da venda: conta, usuário, endereço consultado e tipo de transação	ctx.endereco.dataCenter — o endereço é Data Center
d.	Resultado calculado da própria configuração	d.classificacao — formatado ou customizado
f.	Função auxiliar de apoio à regra	f.mbps(a.Velocidade) — a velocidade em Mbps
t.	Dado da transação em andamento	t.nodesNovaNetwork — nodes na nova VPN Network

Onde as regras moram

Visibilidade, obrigatoriedade, filtro de valores e preenchimento automático são regras de configuração do produto. Restrição que bloqueia salvamento e exclusão entre componentes pertencem ao modelo de restrição, associado ao produto por [ExpressionSetConstraintObj](#) API 63.0+.

ID	Regra	Efeitos
R01	Endereço sem cobertura escopo Produto · motor declarado no UC: message <pre>message(Cobertura == false, "Sem cobertura para o endereço. Atendimento inviável.", "Error");</pre>	message em — · "Viabilidade: sem cobertura para o endereço. Atendimento inviável — segue para estudo dedicado." Quando: o endereço não tem cobertura <code>ctx.endereco.cobertura === false</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R02	Rede neutra = inviável escopo Produto · motor declarado no UC: message <pre>message(RedeNeutra == true, "Endereço atendido por rede neutra: atendimento inviável.", "Error");</pre>	message em — · "Viabilidade: endereço atendido por rede neutra. Atendimento inviável." Quando: o endereço é atendido por rede neutra <code>ctx.endereco.redeNeutra === true</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade escopo Produto · motor declarado no UC: setdefault + rule(disable) <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.TecnologiaViabilidade__c") extern string TecnologiaViab; setdefault(true, Tecnologia == TecnologiaViab, "Tecnologia definida pela viabilidade."); rule(!EdicaoTecnicaPermitida, "disable", "attribute", "Tecnologia");</pre>	• setValue em Tecnologia — Tecnologia · valor: ctx.endereco.tecnologia Quando: a viabilidade retornou a tecnologia <code>ctx.endereco.tecnologia</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Interface — Interface · valor: ctx.endereco.interface 'Elétrica' Quando: o endereço tem cobertura <code>ctx.endereco.cobertura !== false</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Abordagem — Abordagem · valor: ctx.endereco.abordagem Quando: a viabilidade retornou a abordagem <code>ctx.endereco.abordagem</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Metragem — Metragem · valor: ctx.endereco.metragem Quando: a viabilidade retornou a abordagem é "Construir" <code>ctx.endereco.abordagem === 'Construir'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em Tecnologia — Tecnologia Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Interface — Interface Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Abordagem — Abordagem Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Metragem — Metragem Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(Abordagem != "Construir", "hide", "attribute", "Metragem"); constraint(Abordagem == "Construir" -> Metragem > 0, "Metragem deve ser maior que zero na abordagem Construir.");</pre>	• hide em Metragem — Metragem Quando: "Abordagem" não é "Construir" <code>a.Abordagem !== 'Construir'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em Metragem — Metragem Quando: "Abordagem" é "Construir" <code>a.Abordagem === 'Construir'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • constraint em Metragem — Metragem · "Metragem deve ser maior que zero na abordagem Construir." Quando: a abordagem é Construir e a metragem informada é zero ou negativa <code>a.Abordagem === 'Construir' && a.Metragem !== '' && a.Metragem != null && Number(a.Metragem) <= 0</code> Restrição que bloqueia o salvamento — Modelo de restrição associado ao produto

ID	Regra	Efeitos
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide/disable) + setdefault <pre>rule(VPNNetwork != "NOVA", "disable", "attribute", "ProtocoloRoteamento"); setdefault(VPNNetwork == "NOVA", ProtocoloRoteamento == "RIP");</pre>	• require em <code>VPNNetwork</code> — VPN Network Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento Quando: “VPN Network” está sem valor <code>!a.VPNNetwork</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento · valor: f.networkProtocolo(a.VPNNetwork) Quando: uma VPN Network existente foi escolhida <code>a.VPNNetwork && a.VPNNetwork !== 'NOVA'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento Quando: uma VPN Network existente foi escolhida <code>a.VPNNetwork && a.VPNNetwork !== 'NOVA'</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • require em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento Quando: “VPN Network” é “NOVA” <code>a.VPNNetwork === 'NOVA'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em — · “Nova VPN Network: o identificador é gerado na criação e a rede exige no mínimo dois VPN Nodes vinculados.” Quando: “VPN Network” é “NOVA” <code>a.VPNNetwork === 'NOVA'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço escopo Produto · motor declarado no UC: <pre>rule(hide) + constraint</pre>	hide em <code>GoldenJumper</code> — Golden Jumper Quando: o endereço não está cadastrado como Data Center <code>!ctx.endereco.dataCenter</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador require em <code>GoldenJumper</code> — Golden Jumper Quando: o endereço está cadastrado como Data Center <code>ctx.endereco.dataCenter</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto hide em <code>NomeDataCenter</code> — Nome do Data Center Quando: “Golden Jumper” não é “Algar” <code>a.GoldenJumper != 'Algar'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador hide em <code>InterfaceGJ</code> — Interface Quando: o responsável pelo Golden Jumper não é a Algar e a alteração de fornecedor não está marcada como Sim <code>a.GoldenJumper != 'Algar' && a.AlterarFornecedorGJ != 'Sim'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador hide em <code>NomeJumper</code> — Nome do jumper Quando: o responsável pelo Golden Jumper não é a Algar e a alteração de fornecedor não está marcada como Sim <code>a.GoldenJumper != 'Algar' && a.AlterarFornecedorGJ != 'Sim'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador require em <code>NomeDataCenter</code> — Nome do Data Center Quando: “Golden Jumper” é “Algar” <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto require em <code>InterfaceGJ</code> — Interface Quando: “Golden Jumper” é “Algar” <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto require em <code>NomeJumper</code> — Nome do jumper Quando: “Golden Jumper” é “Algar” <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto setValue em <code>NomeDataCenter</code> — Nome do Data Center · valor: <code>ctx.endereco.nomeDataCenter</code> Quando: o responsável pelo Golden Jumper é a Algar e o endereço traz o nome do Data Center <code>a.GoldenJumper === 'Algar' && ctx.endereco.nomeDataCenter</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto hide em <code>AlterarFornecedorGJ</code> — Alterar Fornecedor Golden Jumper Quando: a transação é uma nova venda <code>ctx.transacao.novaVenda</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador require em <code>InterfaceGJ</code> — Interface Quando: “Alterar Fornecedor Golden Jumper” é “Sim” <code>a.AlterarFornecedorGJ === 'Sim'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto require em <code>NomeJumper</code> — Nome do jumper Quando: “Alterar Fornecedor Golden Jumper” é “Sim” <code>a.AlterarFornecedorGJ === 'Sim'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(ModalidadeInstalacao != "Virtual/Fabric", "hide", "attribute", "ProvedorCloud"); constraint(ModalidadeInstalacao == "Virtual/Fabric" -> ProvedorCloud != "", "Virtual/Fabric exige modelo, velocidade (Mbps) e provedor.");</pre>	• require em ModalidadeInstalacao — Modalidade de Instalação Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em ModeloDisponibilizacao — Modelo de Disponibilização Quando: “Modalidade de Instalação” não é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em VelocidadeConexao — Velocidade de Conexão Quando: “Modalidade de Instalação” não é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em ProvedorCloud — Provedor e Serviço Cloud Quando: “Modalidade de Instalação” não é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ModeloDisponibilizacao — Modelo de Disponibilização Quando: “Modalidade de Instalação” é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao == 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em VelocidadeConexao — Velocidade de Conexão Quando: “Modalidade de Instalação” é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao == 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em ProvedorCloud — Provedor e Serviço Cloud Quando: “Modalidade de Instalação” é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao == 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto
R08	Condominio vem do cadastro do endereço escopo Produto · motor declarado no UC: setdefault + rule(disable) <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.EnderecoCondominio__c") extern boolean EnderecoCondominio; rule(true, "disable", "attribute", "Condominio");</pre>	• setValue em Condominio — Condomínio · valor: ctx.endereco.condominio ? 'Sim' : 'Não' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em Condominio — Condomínio Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro escopo Bundle · motor declarado no UC: rule(disable/hide) + constraint + exclude <pre>exclude(AcessoTerceiroLastMile == true, svas[UpgradeTemporario], "Upgrade Temporário não pode ser contratado com Acesso Terceiro Last Mile."); rule(!AcessoTerceiroLastMile, "hide", "attribute", "ParceiroLastMile");</pre>	• disable em <code>AcessoTerceiroLastMile</code> — Acesso Terceiro Last Mile Quando: o usuário não tem a permissão de complementação técnica <code>!ctx.usuario.perms.includes('complementacao')</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • hide em <code>ParceiroLastMile</code> — Parceiro LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ProprietarioRoteador</code> — Proprietário do Roteador Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>NumeroViabilidadeGLM</code> — Número Viabilidade GLM Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>VigenciaLastMile</code> — Vigência LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ValorInstalacaoLastMile</code> — Valor Instalação LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ValorMensalLastMile</code> — Valor Mensal LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em <code>ParceiroLastMile</code> — Parceiro LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ProprietarioRoteador</code> — Proprietário do Roteador Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>NumeroViabilidadeGLM</code> — Número Viabilidade GLM Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>VigenciaLastMile</code> — Vigência LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ValorInstalacaoLastMile</code> — Valor Instalação LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ValorMensalLastMile</code> — Valor Mensal LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
		• exclude em upgrade · "Upgrade Temporário não pode ser contratado com Acesso Terceiro Last Mile." Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" a.AcessoTerceiroLastMile Exclusão mútua entre componentes — Modelo de restrição associado ao produto
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) · exigência por tecnologia escopo Bundle · motor declarado no UC: require <pre>require(Tecnologia == "GPON", equipamentos[Roteador]{Modalidade = "Comodato"} == 1, "GPON: Roteador em comodato."); require(Tecnologia == "GPON", equipamentos[ONT]{Modalidade = "Comodato"} == 1, "GPON: ONT em comodato."); require(Tecnologia == "Metro" && EntregaAnel, equipamentos[ChaveOptica] {Modalidade = "Comodato"} == 1);</pre>	• autoAdd em equip Quando: a classificação do atendimento é "Formatado" d.classificacao === 'Formatado' Inclusão automática de componente — Regra de configuração sobre o grupo de componentes • message em — · "Dimensionamento automático de equipamentos para XGSPON não está definido na Revisão 1 — incluir manualmente." Quando: "Tecnologia" é "XGSPON" a.Tecnologia === 'XGSPON' Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "_FALTANDO_" Quando: falta algum equipamento que a tecnologia do endereço exige f.equipamentosFaltando(a.Tecnologia, ctx.endereco.anel, c.equip).length > 0 Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio escopo Bundle · motor declarado no UC: constraint <pre>constraint(equipamentos[Roteador] <= 1, "Roteador tem cardinalidade máxima de 1."); constraint(Tecnologia == "Rádio" -> equipamentos[Radio] >= 1, "Tecnologia Rádio exige o equipamento Rádio.");</pre>	• message em — · "Roteador tem cardinalidade máxima de 1." Quando: a soma das quantidades de Roteador passa de 1 c.equip.filter(e => e.TipoEquipamento === 'Roteador').reduce((s,e)=>s+Number(e.Quantidade e.qtd 1),0) > 1 Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "Tecnologia Rádio exige o equipamento Rádio." Quando: a tecnologia é Rádio e não há equipamento do tipo Rádio entre os componentes a.Tecnologia === 'Rádio' && !c.equip.some(e => e.TipoEquipamento === 'Rádio') Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "O grupo Equipamentos de Acesso exige no mínimo 1 equipamento." Quando: nenhum equipamento foi incluído, havendo cobertura e sem rede neutra c.equip.length === 0 && ctx.endereco.cobertura !== false && !ctx.endereco.redeNeutra Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "A quantidade de cada equipamento deve ser maior que zero." Quando: algum equipamento está com quantidade menor que 1 c.equip.some(e => (e.Quantidade===undefined e.Quantidade===null e.Quantidade===''? 1 : Number(e.Quantidade)) < 1) Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "Informe a modalidade de cada equipamento selecionado." Quando: algum equipamento está sem modalidade c.equip.some(e => !e.ModalidadeEquipamento) Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias escopo Bundle · motor declarado no UC: rule(hide value) + constraint <pre>rule(VelocidadeTemporaria <= Velocidade, "hide", "attribute", "VelocidadeTemporaria", "value", "..."); constraint(QuantidadeDias >= 10 && QuantidadeDias <= 60, "Quantidade de dias entre 10 e 60.");</pre>	• require em VelocidadeTemporaria — Velocidade Temporária Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em QuantidadeDias — Quantidade de Dias (corridos) Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em VelocidadeTemporaria — Velocidade Temporária Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • constraint em QuantidadeDias — Quantidade de Dias (corridos) · "Quantidade de dias do upgrade deve ficar entre 10 e 60." Quando: a quantidade de dias informada está fora da faixa de 10 a 60 <code>x.QuantidadeDias !== '' && x.QuantidadeDias != null && (Number(x.QuantidadeDias) < 10 Number(x.QuantidadeDias) > 60)</code> Restrição que bloqueia o salvamento — Modelo de restrição associado ao produto • message em upgrade · "Pendência em revisão: enquadramento da velocidade contratada igual a 100 Mbps nas faixas de limite (time Algar)." Quando: a velocidade contratada é igual a 100 Mbps <code>f.mbps(a.Velocidade) === 100</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em upgrade · "Contratada acima de 1 Gbps: upgrade temporário segue em esteira customizada." Quando: a velocidade contratada é maior que 1000 Mbps <code>f.mbps(a.Velocidade) > 1000</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade escopo Bundle · motor declarado no UC: constraint + message <pre>message(TipoMonitoramento == "PROBE", "PROBE: alta complexidade para desenho do escopo.", "Info");</pre>	• require em PlanoMIR — Plano Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em TipoMonitoramento — Tipo de Monitoramento Quando: "Plano" <code>x.PlanoMIR</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em mir · "PROBE: fluxo segue em alta complexidade para desenho do escopo, com equipamento específico." Quando: "Tipo de Monitoramento" é "PROBE" <code>x.TipoMonitoramento === 'PROBE'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em mir · "Regra com dúvida aberta: o plano não pode ser adquirido com abordagem por parceiros ou Last Mile com equipamento de parceiro." Quando: há acesso de terceiro em Last Mile e o roteador é do parceiro <code>a.AcessoTerceiroLastMile && a.ProprietarioRoteador === 'Parceiro'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo escopo Produto · motor declarado no UC: extern + rule(hide) + constraint <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.Segmento__c") extern string Segmento; rule(Segmento != "Governo" && Segmento != "Operadoras-Atacado", "hide", "attribute", "ReferenciaCliente");</pre>	• hide em ReferenciaCliente — Referência do Cliente Quando: o segmento da conta não está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>!['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ReferenciaCliente — Referência do Cliente Quando: o segmento da conta está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(!ClienteInternacional, "hide", "attribute", "TipoMoeda"); constraint(TipoMoeda != "" -> ValorMoeda > 0, "Informe a cotação de conversão.");</pre>	• hide em TipoMoeda — Tipo Moeda Quando: a conta não é internacional <code>!ctx.conta.internacional</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em ValorMoeda — Valor Moeda Quando: a conta não é internacional <code>!ctx.conta.internacional</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ValorMoeda — Valor Moeda Quando: a conta é internacional e o tipo de moeda foi informado <code>ctx.conta.internacional && a.TipoMoeda</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em — · "Cliente internacional: a cotação de conversão é calculada pelo usuário, não pelo sistema." Quando: a conta é internacional <code>ctx.conta.internacional</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R16	Produto a Serviço sem definição escopo Produto · motor declarado no UC: rule(disable) <pre>rule(true, "disable", "attribute", "ProdutoAServico"); // pendente de definição</pre>	• disable em ProdutoAServico — Produto a Serviço Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide value) <pre>rule(Segmento != "Governo", "hide", "attribute", "TipoReajuste", "value", "Sem reajuste"); rule(!PermissaoDataBase, "hide", "attribute", "TipoReajuste", "value", "Data base");</pre>	• require em PeriodoFidelizacao — Período Fidelização Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em PeriodoFidelizacao — Período Fidelização Quando: o segmento da conta não está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>!['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • require em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: o segmento da conta não é "Governo" <code>ctx.conta.segmento != 'Governo'</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: o usuário não tem a permissão de reajuste por data base <code>!ctx.usuario.perms.includes('dataBase')</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: não é o caso de nova venda para segmento Governo ou Operadoras-Atacado <code>!(ctx.transacao.novaVenda && ['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento))</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue

ID	Regra	Efeitos
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(TipoReajuste != "Data base", "hide", "attribute", "DataBase"); rule(!PermissaoReajusteAntes12, "disable", "attribute", "ReajustarAntes12Meses");</pre>	• hide em DataBase — Data Base Quando: “Tipo de Reajuste” não é “Data base” <code>a.TipoReajuste != 'Data base'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em DataBase — Data Base Quando: “Tipo de Reajuste” é “Data base” <code>a.TipoReajuste === 'Data base'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em DataAssinatura — Data de Assinatura do Contrato Quando: “Tipo de Reajuste” não é “Data de assinatura do contrato” <code>a.TipoReajuste != 'Data de assinatura do contrato'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em DataAssinatura — Data de Assinatura do Contrato Quando: “Tipo de Reajuste” é “Data de assinatura do contrato” <code>a.TipoReajuste === 'Data de assinatura do contrato'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em IndiceReajuste — Índice de Reajuste Quando: “Tipo de Reajuste” não é “Sem reajuste” <code>a.TipoReajuste != 'Sem reajuste'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • disable em ReajustarAntes12Meses — Reajustar Antes de 12 Meses Quando: o usuário não tem a permissão de reajuste antes de 12 meses <code>!ctx.usuario.perms.includes('reajusteAntes12')</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R19	Data do próximo reajuste calculada escopo Produto · motor declarado no UC: constraint (derivação) <pre>constraint(DataProximoReajuste == addMonths(DataAncora, PeriodoFidelizacao < 12 && ReajustarAntes12Meses == "Não" ? PeriodoFidelizacao + 12 : PeriodoFidelizacao));</pre>	• setValue em DataProximoReajuste — Data do Próximo Reajuste · valor: f.proximoReajuste(a) Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em DataInicioContrato — Data de Início do Contrato · valor: 'Definida na ativação do asset' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em DataTerminoContrato — Data de Término do Contrato · valor: 'Ativação + período de fidelização' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo escopo Produto · motor declarado no UC: setdefault + rule(hide) <pre>rule(Segmento == "Governo", "hide", "attribute", "PercentualMulta"); setdefault(Segmento != "Governo", PercentualMulta == "30%");</pre>	• hide em PercentualMulta — Percentual da Multa Quando: o segmento da conta é “Governo” <code>ctx.conta.segmento === 'Governo'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em PercentualMulta — Percentual da Multa · valor: '30%' Quando: o segmento da conta não é “Governo” <code>ctx.conta.segmento != 'Governo'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em PercentualMulta — Percentual da Multa Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + setdefault <pre>rule(TipoTransacao == "NovaVenda", "hide", "attribute", "RecalculoPeriodoContrato"); setdefault(true, DiasAvisoPrevio == "30 dias");</pre>	• hide em RecalculoPeriodoContrato — Recálculo Período do Contrato Quando: a transação é uma nova venda ctx.transacao.novaVenda Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em DiasAvisoPrevio — Quantidade de Dias Aviso Previo · valor: '30 dias' Quando: sempre, sem condição true Preenchimento automático — Regra de configuração do produto
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação escopo Transação · motor declarado no UC: constraint (transaction) <pre>constraint(count(nodes, VPNNetwork == "NOVA") != 1, "Nova VPN Network exige no mínimo dois VPN Nodes.");</pre>	• transacao em — · "A nova VPN Network exige no mínimo dois VPN Nodes vinculados — adicione outro VPN Node à cotação." Quando: a quantidade de nodes na nova VPN Network é igual a 1 t.nodesNovaNetwork === 1 Condição por tipo de transação — Regra sensível ao tipo de ação do pedido

06 Regras — destino de cada uma na plataforma

Regra	Nome	Efeitos	Onde é construída	Contexto exigido	Função auxiliar
R01	Endereço sem cobertura	1× message	Mensagem de validação	endereco	—
R02	Rede neutra = inviável	1× message	Mensagem de validação	endereco	—
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade	4× setValue · 4× disable	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	endereco · usuario	—
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir	1× hide · 1× require · 1× constraint	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	—	—
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo	2× require · 1× hide · 1× setValue · 1× disable · 1× message	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	—	—
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço	6× require · 5× hide · 1× setValue	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	endereco · transacao	—
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem	4× require · 3× hide	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	—	—
R08	Condomínio vem do cadastro do endereço	1× setValue · 1× disable	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	—	—
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro	6× hide · 6× require · 1× disable · 1× exclude	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	usuario	—
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) · exigência por tecnologia	2× message · 1× autoAdd	Componente do bundle Mensagem de validação	endereco	equipamentosFaltando
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio	5× message	Mensagem de validação	endereco	—
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias	2× require · 2× message · 1× hideValues · 1× constraint	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação Regra do modelo de restrição	—	mbps

Regra	Nome	Efeitos	Onde é construída	Contexto exigido	Função auxiliar
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade	2× require · 2× message	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação	—	—
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo	1× hide · 1× require	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	conta	—
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional	2× hide · 1× require · 1× message	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação Regra do modelo de restrição	conta	—
R16	Produto a Serviço sem definição	1× disable	Regra do modelo de restrição	—	—
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos	4× hideValues · 2× require	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	conta · transacao · usuario	—
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste	3× require · 2× hide · 1× disable	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	usuario	—
R19	Data do próximo reajuste calculada	3× setValue	Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	—	—
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo	1× hide · 1× setValue · 1× disable	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	conta	—
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias	1× hide · 1× setValue	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	transacao	—
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação	1× transacao	Regra sensível ao contexto	—	—

De cada tipo de efeito para o artefato

Tipo	Onde vira	Observação de construção
require	Configuração do atributo ou regra	IsRequired fixo quando vale sempre; regra do modelo de restrição quando depende de condição
hide	Regra do modelo de restrição	Visibilidade condicional — não existe campo de "oculto" no AttributeDefinition
message	Mensagem de validação	Texto apresentado no configurador, com severidade
setValue	Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	DefaultValue quando o valor é fixo; regra quando depende de condição
disable	Regra do modelo de restrição	Somente leitura condicional
hideValues	Regra do modelo de restrição	Filtro sobre os valores da lista do atributo
constraint	Regra do modelo de restrição	Bloqueia o salvamento da configuração
exclude	Regra do modelo de restrição	Exclusão mútua entre componentes do bundle
autoAdd	Componente do bundle	IsDefaultComponent no ProductRelatedComponent, com a regra ajustando quantidade
transacao	Regra sensível ao contexto	Depende do tipo de ação do pedido — precisa do dado da transação disponível na avaliação

O que o motor de restrições não resolve sozinho

Condição que depende de segmento da conta, de permissão do usuário, do retorno da viabilidade ou do tipo de transação precisa que esse dado esteja disponível no momento da avaliação. Essa é a primeira decisão de construção: cada item da coluna "contexto exigido" vira um campo do cabeçalho da cotação, um dado do endereço ou um atributo de apoio — e isso precisa ser resolvido antes de escrever as regras.

07 Ordem de construção

Passo	O que	Objetos	Depende de	Critério de pronto
1	Modelos de venda e categoria	ProductSellingModel, ProductCategory	Nada depende antes	Registros ativos e visíveis no catálogo
2	Produtos	Product2 do bundle e dos componentes	Modelo de venda	Bundle marcado como configurável; componentes ativos
3	Listas de valores	AttributePicklist e AttributePicklistValue	Nada depende antes	159 valores conferidos contra o caso de uso
4	Atributos	AttributeDefinition	Listas de valores	Tipo, obrigatoriedade fixa e valor padrão conforme a tabela
5	Ligação atributo ↔ produto	Objeto a confirmar na org	Produtos e atributos	Atributo aparece na configuração do produto certo
6	Estrutura do bundle	ProductComponentGroup e ProductRelatedComponent	Produtos	Cardinalidade mínima e máxima conforme o caso de uso
7	Regras	Modelo de restrição associado ao produto	Atributos e estrutura	Os 100 efeitos reproduzidos, com severidade
8	Dados de contexto	Campos que recebem viabilidade, segmento e permissões	Integração de viabilidade	Regra que depende de contexto avalia com dado real
9	Preço	Tabela e procedimento de preço	Definição de negócio inexistente	Bloqueado: a Revisão 1 não define preço

08 Riscos da construção

Risco	Por quê	O que fazer antes
Objeto de ligação atributo ↔ produto não confirmado	A Referência de Objetos consultada não traz ProductAttributeDefinition nem AttributeCategory; ProductAttributeSet pertence ao modelo de Commerce, não ao de Revenue.	Conferir na org antes de começar o passo 5: listar os objetos disponíveis e o modelo de atributo que a versão instalada usa.
Tradução das regras para o motor de restrições	As condições do caso de uso usam contexto de conta, usuário, endereço e transação. Nem todo contexto está disponível na avaliação da regra.	Para cada regra que usa contexto, decidir na org se o dado chega ao configurador ou se vira campo do cabeçalho da cotação.
Atributos de preenchimento automático	11 atributos nascem de integração ou de contexto, não do usuário.	Definir a origem de cada um e o que acontece quando a origem não responde.
Cardinalidade e quantidade dos equipamentos	O grupo aceita vários equipamentos, e o Roteador tem teto de um.	Modelar com MinQuantity, MaxQuantity e IsQuantityEditable no componente, e a regra tratando a soma.
Severidade das mensagens	O caso de uso distingue mensagem que apenas avisa de mensagem que bloqueia.	Preservar a severidade na tradução; erro que vira aviso deixa passar configuração inválida.
Preço ausente	Sem tabela e procedimento, a cotação fecha sem valor.	Tratar como bloqueio declarado, não como pendência menor.